

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 10

Overview NoSQL



Oleh:

Geusan Edurais Aria Daffa

103122400026

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

Jurnal

1. Andi adalah seorang kepala warehouse beras Bulog yang ingin membangun sistem ERP sederhana. Sistem ini harus mencatat stok masuk-keluar secara real time dari berbagai gudang di seluruh Indonesia. Data yang dicatat meliputi jumlah karung, jenis beras, tanggal kedaluwarsa, dan suhu gudang.
 - a. Tentukan tipe database NoSQL apa yang paling cocok digunakan untuk menangani data sensor IoT dan riwayat stok yang sangat besar tersebut?
 - b. Jelaskan alasan teknis di balik pilihan tersebut.

Jawaban:

- a. Tipe database yang paling direkomendasikan untuk kasus ini adalah Wide-Column Store (atau sering disebut Column-Family Database).

Contoh teknologi yang populer di kategori ini adalah Apache Cassandra atau ScyllaDB. Untuk pengelolaan data sensor suhu yang sangat intensif, Anda juga bisa mempertimbangkan pendekatan Time-Series Database (TSDB) seperti InfluxDB, namun Wide-Column Store lebih unggul jika ingin menyatukan data stok dan data sensor dalam satu ekosistem yang sama.

- b. Ada beberapa alasan mengapa tipe ini jauh lebih unggul dibandingkan database relasional (SQL) atau tipe NoSQL lainnya (seperti Document Store) untuk kasus Bulog:
 1. Penanganan Data Deret Waktu (Time-Series) yang Efisien
Data sensor IoT (suhu) dan riwayat stok masuk-keluar bersifat append-only (terus bertambah berdasarkan urutan waktu)
 - Mekanisme: Wide-column store menyimpan data dalam kolom-kolom yang terkait secara fisik di disk. Hal ini memungkinkan pengambilan data berdasarkan rentang waktu tertentu dilakukan dengan sangat cepat tanpa harus memindai seluruh tabel.
 2. Skalabilitas Horizontal yang Masif
Karena mencakup seluruh gudang di Indonesia, volume data akan tumbuh sangat cepat (High Velocity).
 - Distribusi: Database seperti Cassandra didesain untuk berjalan di atas banyak server (cluster). Jika gudang bertambah atau frekuensi sensor ditingkatkan, Anda cukup

menambah server baru tanpa ada downtime. Data akan didistribusikan secara otomatis ke seluruh node.

3. Skema yang Fleksibel (Sparse Columns)

Setiap gudang mungkin memiliki jenis sensor yang berbeda atau atribut beras yang berkembang (misalnya: tambahan data kadar air).

- Fleksibilitas: Tidak seperti SQL yang kaku, Wide-column store memungkinkan setiap baris memiliki kolom yang berbeda tanpa membuang ruang penyimpanan (null values tidak memakan tempat).

4. Performa Write yang Tinggi

Sensor IoT mengirimkan data secara konstan (misal tiap 5 detik). Hal ini menciptakan beban penulisan (write load) yang sangat berat

- Struktur Data: Wide-column store menggunakan struktur seperti LSM-Tree yang mengoptimalkan proses penulisan ke disk secara sekuensial, sehingga proses input data suhu dan stok dari ribuan gudang secara bersamaan tidak akan membuat sistem bottleneck.

5. High Availability (Ketersediaan Tinggi)

Sistem stok nasional tidak boleh mati.

- Tanpa Single Point of Failure: Arsitektur ini biasanya bersifat masterless. Jika satu server di satu wilayah mati, sistem tetap berjalan normal dan data tetap bisa diakses dari replika di server lain.

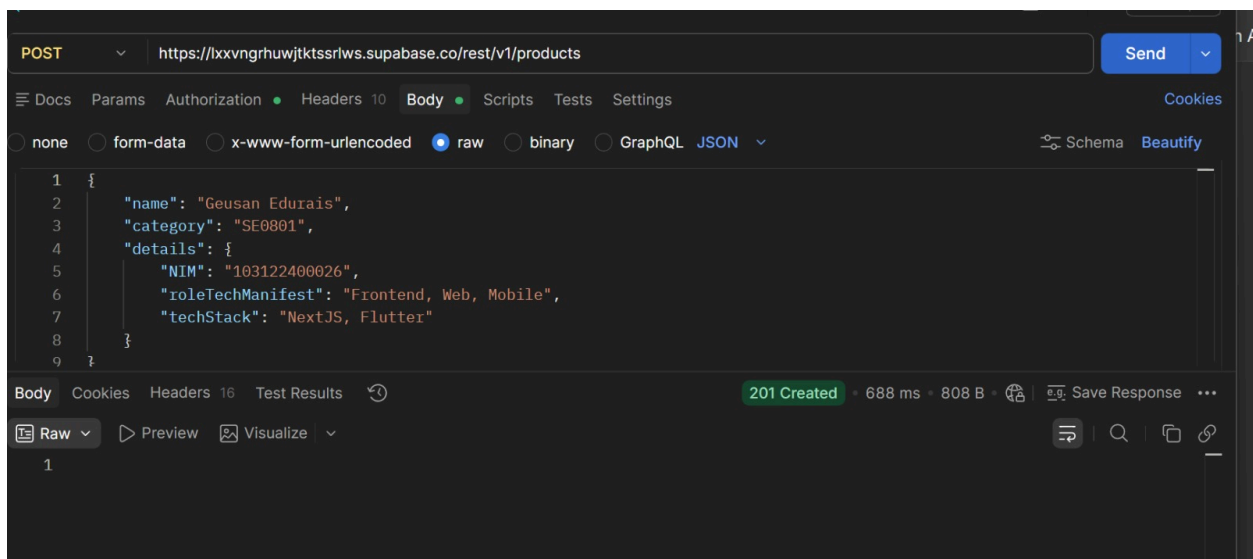
2. Diberikan Format JSON seperti ini

```
93
94 {
95     "name": "Ilham Lii",
96     "category": "SE0702",
97     "details": {
98         "NIM": "2311104068",
99         "roleTechManifest": "Backend, DevOps, CTO",
100         "techStack": "Flutter, AWS"
101     }
102 }
```

- a. Tambahkan data diri kalian ke dalam tabel products (atau tabel yang ditentukan) pada database Supabase. Format data harus menggunakan struktur JSON seperti diatas. Add data bisa dilakukan di Postman.
- b. Gunakan kredensial berikut untuk mengakses database: AnonKey :
eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJzdXBhYmFzZSIsInJlZiI6I
mx4eHZuZ3JodXdqdGt0c3NybHdzIiwicm9sZSI6ImFub24iLCJpYXQiOiE
3NzcyM
zc2MzQsImV4cCI6IjA5Mjg3MzYzNH0.Pj9ogANqtx9wBpaKrZ5An_046
22LUjS cLlEv0MQpGD0

URL : <https://lxxvngrhuwjtktsrslws.supabase.co/rest/v1/products>

Jawaban:



3. Gunakan method GET pada URL yang sama dengan menambahkan query `https://lxxvngrhuwjtktsrslws.supabase.co/rest/v1/products?name=eq>NamaKalian` untuk memverifikasi bahwa data telah tersimpan, lalu skreensut hasil respons di Postman.

Jawaban:

